セイヨウオオマルハナバチの分布拡大と在来マルハナバチへの影響

ながみつ　てるよし
永光　輝義
（森林総合研究所北海道支所）
Profile: 1998年京都大学理学博士取得。'99年から現職

Range expansion of an exotic species, *Bombus terrestris*, and its impacts on native bumble bees

Teruyoshi Nagamitsu: Hokkaido Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute

Key words
【生物学的侵入,biological invasion】
【野外除去実験,field removal experiment】
【種間競争i,nterspecific competition】
【巣密度,nest density】
【個体群動態,population dynamics】

セイヨウオオマルハナバチは，温室トマトの受粉のために1992年に日本へ導入され，1996年ごろから野生化した外来種である。本種は，農業地域から分布を拡大し，個体数が増えている。野外で外来種を除去する実験をしたところ，除去によって女王個体数が外来種で減少し，在来種で増加した。この結果は，セイヨウオオマルハナバチから在来マルハナバチへの種間競争（個体数に対する負の影響）を示している。

はじめに

外来種の生物学的侵入は，在来生態系への脅威となっている。在来生態系において，マルハナバチは主要な訪花昆虫であり，野生植物の花粉媒介を果たしている。その一方で，農作物の優れたポリネーターとして利用されている。欧州原産のセイヨウオオマルハナバチ（*Bombus terrestris*）は，大量周年飼育技術がベルギーで1987年に開発され，オランダのコパート社が1991年に商品化した。本種は，振動受粉が結実に有効なトマトなどの栽培の省力化と品質の向上に貢献した。日本の商社なども1992年から輸入し，使用量は順調に伸びていった。

図1　千歳市のトマト温室の周辺の景観（中央の白い部分が大型温室）

ところが，北海道鵡川町で1996年に野生の巣が見つかったのを皮切りに，全国各地の野外で本種が目撃されるようになった[1]。北海道では定着が進み，大雪山の黒岳山頂付近で2006年に本種の女王が見つかった。また，野付半島の湿原でも2007年に定着が確認された。このように，高山のお花畑や湿原の原生花園といった貴重な在来生態系にも侵入している。

環境省は，セイヨウオオマルハナバチを外来生物法の特定外来生物に指定することを2005年に発表した[2]。その後，本種を使用する場合は，飼養許可申請や逃亡防止策，使用後の巣箱の処分などが義務づけられ，放出源は規制されるようになった。その一方で，すでに野生化した集団が在来生態系にどのような影響を与えるのか，これらの集団をどのように制御するのかが議論されている。また，ボランティアの方々によって，越冬後女王の捕獲をはじめとする駆除活動が各地で行われている[3]。しかし，これらの駆除にどれくらいの効果があるのか，どのような目標の設定や技術の適用が制御に有効なのか明らかではない。

本論では，北海道石狩地方におけるセイヨウオオマルハナバチの分布拡大を示し，野外除去実験で明らかになった本種による在来マルハナバチへの影響について述べる。

分布拡大

石狩地方南部の千歳市や恵庭市，長沼町では，温室トマトなどの近郊農業が盛んで，さまざまな温室が点在している（図1）。この地域の8か所でトラップをもちいて2003年に毎週マルハナバチを採集したところ，これらの温室の周辺で，セイヨウオオマルハナバチは在来マルハナバチより個体数が多く[4]，優占種となっていた（図2）。この農業地域から南に離れると，外来種個体数は減少した。

2004年にトラップを17か所に増やし，分布要因を解析したところ，外来種は森林や畑より水田で個体数が多く，在来種は逆の傾向を示した[5]。これらの生息地の要因を除くと，外来種と在来種との間に個体数の負の相関はみられなかった。よって，生息地の環境条件が分布を決める主な要因であり，種間競争による個体数への影響は検出されなかった。

調査地で最も外来種個体数が多かった場所（図2のN2）で，マイクロサテライト遺伝子型をもちいて採餌ワーカーの姉妹を判別し，巣の数を推定した。推定された巣の密度は89 km^{-2}に達し，原産地（イギリス）における密度（13-29 km^{-2}）を超えていた[6]。外来種は，侵入地で原産地より高密度になりやすい。その理由は，原産地で密度を制限していた天敵などから解放されるためだと考えられている。

この地域におけるセイヨウオオマルハナバチの分布域の南端は，2002年から2005年の間に2.4 km進んだ（図2のS4からS6）。このような年1 kmほどのゆっくりした分布域の拡大と，長距離移動による飛び地的な分布域の出現によって，分布が広がっているようだ。

分布拡大の過程では，周辺部における個体数の増加と，中心部における個体数変動の安定化が予想される。調査地の中心部（図2のN2）では，トラップによって採集されたワーカーの個体数が外来種で減少し在来種で増加した（図3）。このような個体群動態は，両者の種間競争とともに，外来種の密度制限要因が効き始めていることを示唆する。一方，周辺部（図2のN6とS4）では，外来種が増加し，在来種の変動傾向は様々であった（図3）。

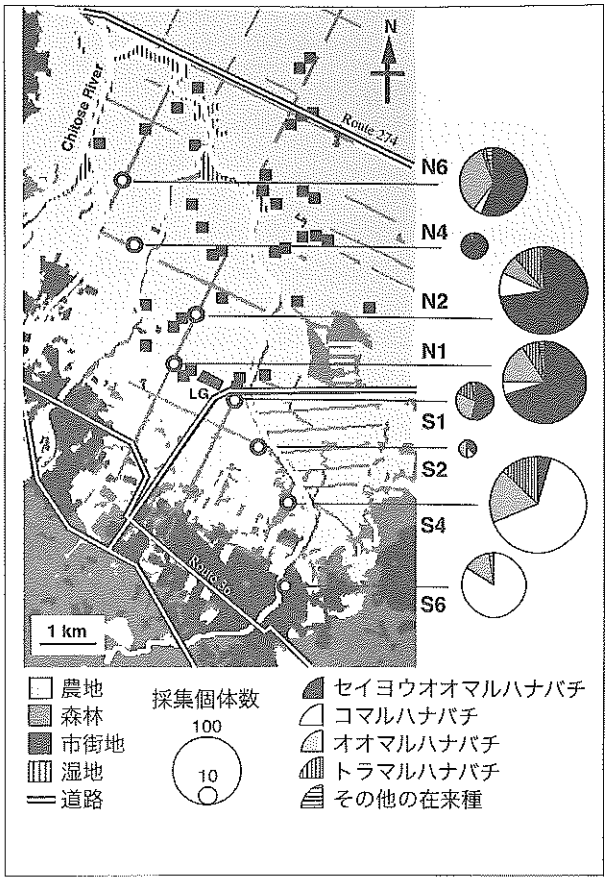

図2　トラップ調査地点（丸印）におけるマルハナバチの種組成（円グラフ）とトラップ採集個体数（円の大きさ），セイヨウオオマルハナバチを使用した温室（四角印）（[4]を改変）

野外除去実験

セイヨウオオマルハナバチによる在来マルハナバチへの種間競争を確かめるため，外来種を除去する野外実験を行った。除去区を6か所選び，2005年に1511個体，2006年に2978個体，おもに越冬後女王を捕虫網による見つけ捕りで除去した。また，除去をしない対照区を7か所選び，除去前年の2004年から対照区と除去区でトラップをもちいてマルハナバチを採集した。この実験デザインから，2005年の除去によって，トラップに採集された女王個体数が，セイヨウオオマルハナバチで減り，在来種のコマルハナバチとオオマルハナバチで増えたことが明らかになった（図

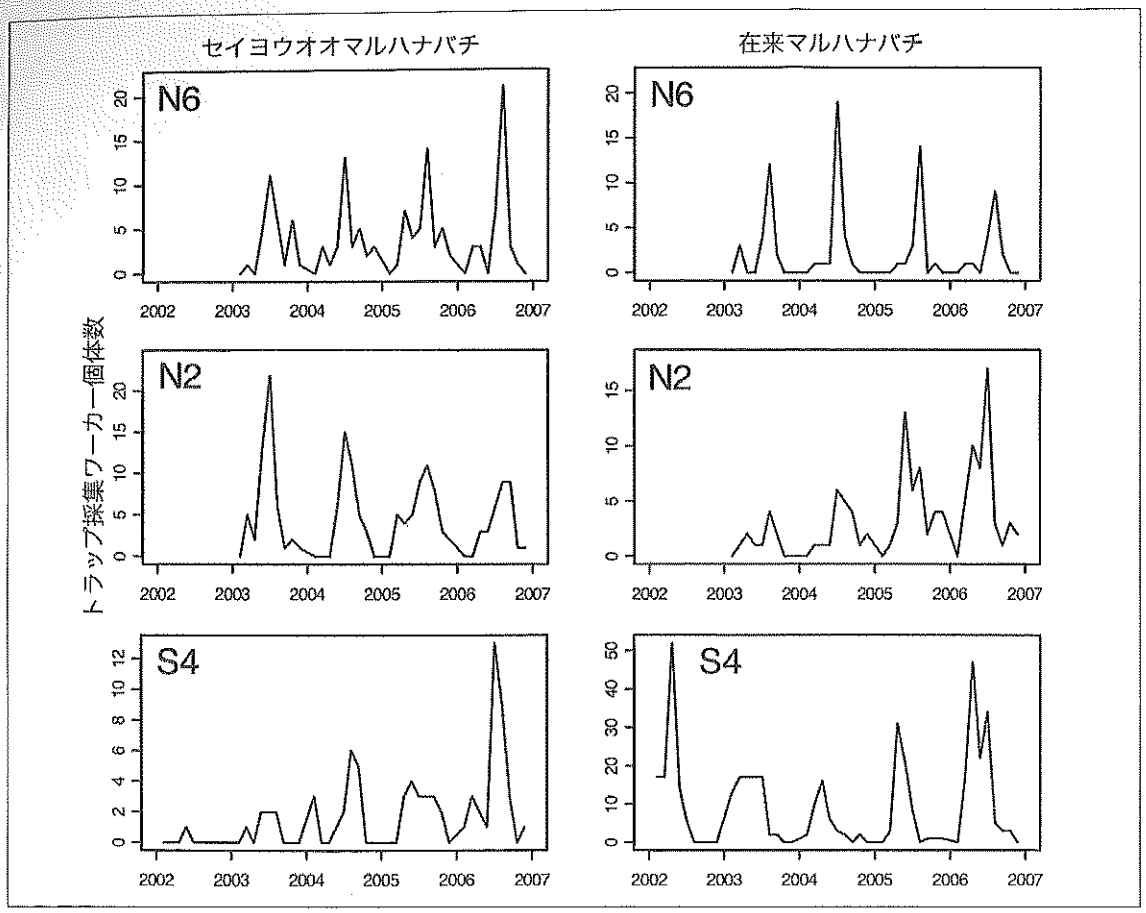

図3　セイヨウオオマルハナバチ（左列）と在来種（右列）のトラップ採集ワーカー個体数の変動（調査地N6, N2, S4の位置を図2に示す）

4）。コマルハナバチとオオマルハナバチはセイヨウオオマルハナバチと口吻の長さが重複し[5]，花蜜を利用する植物が重なっている。これらの結果は，外来種から在来種への，少なくとも女王どうしの餌をめぐる種間競争を支持する。

除去の効果は年によって違った。2006年には，より多数の個体を捕殺したにもかかわらず，外来種個体数を減らすことはできなかった（図4）。この理由は，2005年より2006年に，より多数の外来種女王がより早い時期に越冬から覚めたからだと思われる。つまり，より多い個体数のために除去効果が薄まってしまったのかもしれない。にもかかわらず2006年より2005年にトラップ採集個体数がより多かった理由は，越冬後女王の活動時期が遅れたために，6月からのトラップ採集期間とより長く重なってしまったためだろう。

除去の効果があった2005年でも，外来種のワーカーの個体数に除去は影響しなかった。この結果は，越冬後女王の捕殺によって巣の密度を減らすことが難しいことを示唆している。おそらく，限られた巣場所をめぐって越冬後女王が競合していたため[7]，捕殺から逃れた女王が営巣に成功し，巣の密度が低下しなかったのだろう。

おわりに

セイヨウオオマルハナバチによる種間競争や花粉媒介の改変[8]，寄生生物の持ち込み[9]など，在来生態系に与える影響が実証されてきた。しかし，その影響を定量的に予測することは難しい。また，本種の駆除に有効な方法は確立されておらず，どれくらいの費用がかかるのか見積もることもできていない。このような状況で駆除事業を実施すれ

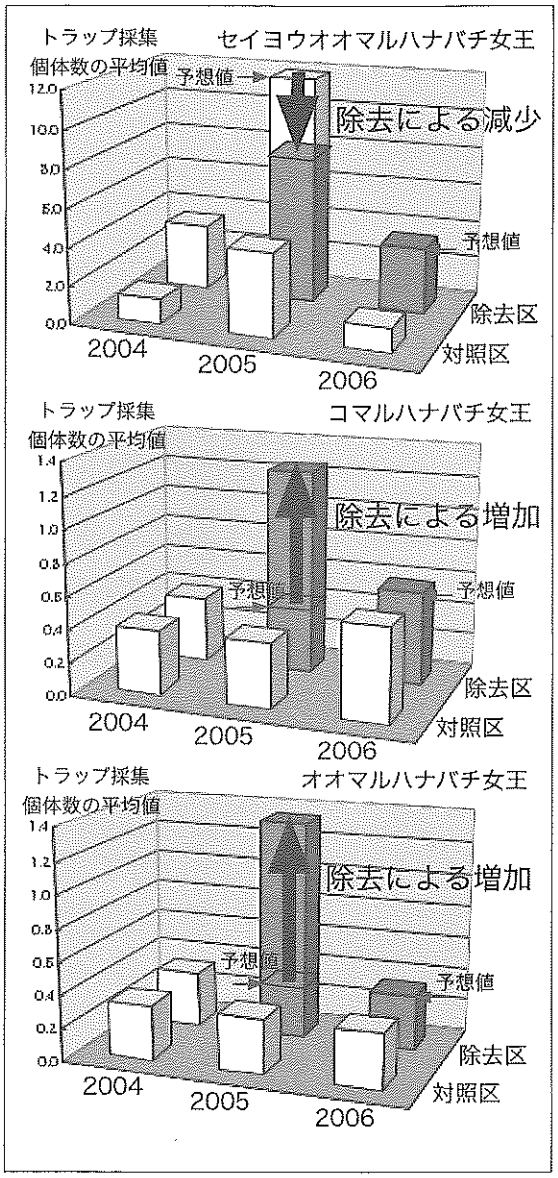

図4　野外除去実験の結果（黒がセイヨウオオマルハナバチを除去した場合，白が除去しなかった場合を示し，除去の効果がなかった場合に予想される値を，除去しなかった場合の年変動と区間差から算出した）

ば，税金の無駄使いと非難されるかもしれない。もちろん，ボランティアで駆除されている方の努力には心から敬意を表するが，善意に頼るだけで駆除が成功する保障はない。

このような困難な状況に光が差すような出来事が2007年にあった。駆除されたセイヨウオオマルハナバチの霊を慰める碑が旭川近郊の東川町に建てられたのだ。マルハナバチは，それぞれの土地で，ただ生きているにすぎない。善いといって増やし，悪いといって殺す人間の業を，この碑は映し出している。

文　献

1) Matsumura, C., Yokoyama, J. & Washitani I. 2004. Invasion status and potential ecological impacts of an invasive alien bumblebee, *Bombus terrestris* L. (Hymenoptera : Apidae) naturalized in southern Hokkaido, Japan. Global Environmental Research 8: 51-66.

2) 国武陽子・五箇公一 2007. 農業用導入昆虫の生態リスク管理と将来展望―セイヨウオオマルハナバチの特定外来生物指定―. 植物防疫60: 196-197.

3) 小島望2006. 市民ボランティアによるセイヨウオオマルハナバチ排除活動―セイヨウオオマルハナバチ排除活動から今後の外来種対策を考える―. 保全生態学研究11: 61-69.

4) Inari, N., Nagamitsu, T., Kenta, T., Goka, K. & Hiura, T. 2005. Spatial and temporal pattern of introduced *Bombus terrestris* abundance in Hokkaido, Japan, and its potential impact on native bumblebees. Population Ecology 47: 77-82.

5) Nagamitsu, T., Kenta, T., Inari, N., Kato, E. & Hiura, T. 2007. Abundance, body size, and morphology of bumblebees in an area where an exotic species, *Bombus terrestris*, has colonized in Japan. Ecological Research 22: 331-341.

6) Knight, M. E., Martin, A. P., Bishop, S., Osborne, J. L., Hale, R. J., Sanderson, R. A. & Goulson, D. 2005. An interspecific comparison of foraging range and nest density of four bumblebee (*Bombus*) species. Molecular Ecology 14: 1811-1820.

7) Inoue, M. N., Yokoyama, J. & Washitani, I. 2007. Displacement of Japanese native bumblebees by the recently introduced *Bombus terrestris* (L.) (Hymenoptera: Apidae). Journal of Insect Conservation 12: 135-146.

8) Kenta, T., Inari, N., Nagamitsu, T., Goka, K. & Hiura, T. 2007. Commercialized European bumblebee can cause pollination disturbance: An experiment on seven native plant species in Japan. Biological Conservation 134: 298-309.

9) Goka, K., Okabe, K. & Yoneda, M. 2006. Worldwide migration of parasitic mites as a result of bumblebee commercialization. Population Ecology 48: 285-291.